

物 理

東京工業大学 物理 本番水準演習 (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 熱力学カルノーサイクル + 剛体転がり運動 + 電気容量

2026年5月27日

高校3年～既卒 (東工大・東大・京大 志望)

物理 (東工大本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問

高温源 (温度 $T_H = 600 \text{ K}$) と低温源 (温度 $T_L = 300 \text{ K}$) の間で動作するカルノーサイクルを考える。作業物質は単原子理想気体 $n \text{ mol}$ (定積モル比熱 $C_V = \frac{3}{2}R$ 、定圧モル比熱 $C_P = \frac{5}{2}R$ 、 R は気体定数) であり、サイクルは以下の 4 過程からなる準静的過程である。

- 過程 A→B: 高温源 (T_H) と熱接触したまま等温膨張 (体積 $V_1 \rightarrow V_2$, $V_2 > V_1$)
- 過程 B→C: 熱的に遮断された状態での断熱膨張 ($V_2 \rightarrow V_3$ 、温度 $T_H \rightarrow T_L$)
- 過程 C→D: 低温源 (T_L) と熱接触したまま等温圧縮 ($V_3 \rightarrow V_4$)
- 過程 D→A: 熱的に遮断された状態での断熱圧縮 ($V_4 \rightarrow V_1$ 、温度 $T_L \rightarrow T_H$)

【設定 1】 カルノーサイクルの熱効率を、熱力学第二法則と温度比のみから求める。

【設定 2】 等温過程における吸熱量・放熱量を、理想気体の状態方程式と熱力学第一法則から導出する。

【設定 3】 断熱過程の関係式 ($TV^{\gamma-1} = \text{const}$) を使い、 $V_2/V_1 = V_3/V_4$ を示し、効率の式を再導出する。

(1) 設定 1 において、カルノーサイクルの熱効率 η は $\eta = 1 - T_L/T_H$ で与えられる。 $T_H = 600 \text{ K}$ 、 $T_L = 300 \text{ K}$ の場合の数値 (パーセント) を答えよ。さらに、これがあらゆる熱機関の効率の上限であること (カルノーの定理) を 2 行以内で簡潔に説明せよ。

(2) 設定 2 において、過程 A→B (等温膨張) で気体が高温源から吸収する熱量 Q_H を、 n, R, T_H, V_1, V_2 で表せ。理想気体の内部エネルギーが温度のみの関数 ($\Delta U = 0$ at 等温) であることと、第一法則 $\Delta U = Q - W$ を用いよ。

(3) 設定 2 と同様に、過程 C→D (等温圧縮) で気体が低温源に放出する熱量 Q_L (= 気体から流出する熱量で正の値) を、 n, R, T_L, V_3, V_4 で表せ。

(4) 設定 3 において、断熱過程の関係 $TV^{\gamma-1} = \text{const}$ ($\gamma = C_P/C_V = 5/3$) を 2 つの断熱過程に適用して $V_2/V_1 = V_3/V_4$ を示せ。さらに、サイクル全体での仕事 $W = Q_H - Q_L$ と熱効率 $\eta = W/Q_H$ から (1) の式 $\eta = 1 - T_L/T_H$ が再導出されることを示せ。

(34点)

← **公式** カルノー効率:
 $\eta = 1 - T_L/T_H$
(Kelvin 絶対温度!)

← **原則** カルノーの定理: 可逆熱機関の効率は同温源で最大

← **公式** 等温過程: $\Delta U = 0$, $Q = W = nRT \ln(V_f/V_i)$

← **公式** 断熱過程:
 $TV^{(\gamma-1)} = \text{const}$,
 $PV^\gamma = \text{const}$

← **重要** 単原子理想気体: $\gamma = C_P/C_V = 5/3$

← **原則** 理想気体の U は T のみの関数 → 等温で $\Delta U = 0$

← **重要** $V_2/V_1 = V_3/V_4$ (断熱関係から導出)

← **応用** 実機関 (ガスタービン等) は不可逆性で 40-50% に留まる

$\eta = 1 - T_L/T_H = 1 - 300/600 = 0.5 \text{ (50\%)}$

$$\eta = W/Q_H = 1 - Q_L/Q_H = 1 - T_L/T_H$$

Figure 1 is a T-V diagram. The vertical axis is labeled T and the horizontal axis is labeled V. There are two horizontal dashed lines: a red one at the top labeled T_A and a green one at the bottom labeled T_D . There are four points marked with black dots: A at (V_1, T_A) , B at (V_2, T_A) , D at (V_4, T_D) , and C at (V_3, T_D) . A blue line segment connects A and D, with the label $D \leftarrow A$ next to it. Another blue line segment connects B and C, with the label $B \rightarrow C$ next to it.

[解答欄]

第 2 問

質量 M 、半径 R の一様な (中実の) 円柱が、水平面と角度 θ をなす斜面上を、滑ることなく転がり落ちる。円柱の中心軸まわりの慣性モーメントは $I = \frac{1}{2}MR^2$ であるとし、重力加速度の大きさを g とする。空気抵抗は無視する。

【設定 1】 円柱の重心の並進運動方程式と、中心軸まわりの回転運動方程式を立て、重心の加速度 a 、角加速度 α 、斜面から受ける静止摩擦力 f を求める。

【設定 2】 高さ h (重心が降下した鉛直距離) の位置から静かに転がり始め、重心速度 v で斜面の下端に到達する場合のエネルギー保存則を立て、 v を g, h で表す。

【設定 3】 同じ質量 M ・半径 R で中空 (薄い円筒) の場合 ($I = MR^2$) に、加速度・到達速度がどう変わるかを中実円柱と比較する。

(1) 設定 1 において、重心の並進運動方程式と中心軸まわりの回転運動方程式を立てよ (滑らないので $a = R\alpha$)。これらから重心加速度 a 、角加速度 α 、摩擦力 f を M, g, θ, R で表せ ($a = (2/3)g \sin \theta$, $f = (1/3)Mg \sin \theta$ となる)。

(2) 設定 1 で求めた摩擦力 f が静止摩擦力 (滑らない) であるための条件 (静止摩擦係数 μ_s の最小値) を、 θ のみで表せ。これは「滑らずに転がる」ための物理的条件である。

(3) 設定 2 において、重心が高さ h 降下する間にエネルギー保存則 (重力位置エネルギー $\rightarrow$ 並進 KE + 回転 KE) を立て、重心速度 v を g, h で表せ ($v^2 = (4/3)gh$ となる)。

(4) 設定 3 において、中空円筒 ($I = MR^2$) では加速度 a' と到達速度 v' が中実円柱と比べてどうなるかを、 $a' = (1/2)g \sin \theta$, $v'^2 = gh$ を導出して比較せよ。なぜ中実の方が速く転がり落ちるのかを物理的に説明せよ。

(33点)

← **公式** 中実円柱: $I = (1/2)MR^2$

← **公式** 中空円筒: $I = MR^2$ (薄肉)

← **公式** 並進: $Ma = Mg \sin \theta - f$, 回転: $I\alpha = Rf$

← **重要** 滑らない条件: $a = R\alpha$ (拘束条件)

← **重要** 静止摩擦は仕事をしない (接触点速度 0)

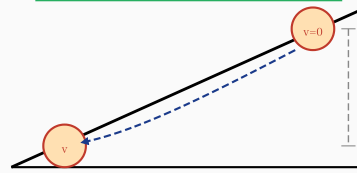
← **公式** 中実: $a = (2/3)g \sin \theta$, 中空: $a' = (1/2)g \sin \theta$

← **公式** エネルギー保存: $Mgh = (1/2)Mv^2 + (1/2)I\omega^2$

← **原則** 滑らない条件: $\mu_s \geq (1/3) \tan \theta$

斜面上の中実円柱: 重力 Mg ・垂直抗力 N ・摩擦力 f が並進と回転を駆動、 $a = (2/3)g \sin \theta$

エネルギー保存則

$$Mgh = (1/2)Mv^2 + (1/2)I\omega^2 = (3/4)Mv^2$$


エネルギー収支: 重力 PE Mgh が並進 $(1/2)Mv^2$ と回転 $(1/4)Mv^2$ に 2:1 で配分



中空は I 大 → 回転 KE 大 → 並進が遅い
速度比 $v/v' = \sqrt{4/3} \approx 1.155$

中実 vs 中空: 慣性モーメントの違いで加速度・到達速度が変化、I 大なら回転 KE 大で並進が遅い

[解答欄]

第 3 問

面積 S の 2 枚の平行な導体平板を、距離 d だけ離して向かい合わせた平行板コンデンサーを考える。真空の誘電率を ϵ_0 とし、極板の端の効果 (フリンジ効果) は無視する。

【設定 1】 真空中のコンデンサーの電気容量 C_0 をガウスの法則と電位差の定義から導出する。

【設定 2】 極板間を比誘電率 ϵ_r の誘電体で完全に満たしたときの電気容量 C と、その物理的意味 (分極による電場の遮蔽) を考察する。

【設定 3】 真空コンデンサー C_0 を電圧 V_0 で充電した後に電源を切り離し、極板間距離を d から $2d$ に広げたときの電圧変化・電場変化・蓄えられたエネルギーの変化を、電荷保存に着目して求める。

(1) 設定 1 において、真空平行板コンデンサーの電気容量 C_0 をガウスの法則と電位差の定義から導出せよ ($C_0 = \epsilon_0 S/d$)。導出過程では、極板間の電場の大きさ E を電荷面密度 $\sigma = Q/S$ で表すこと。

(2) 設定 2 において、極板間を比誘電率 ϵ_r の誘電体で満たした場合の電気容量 C を、真空時の C_0 で表せ ($C = \epsilon_r C_0$)。なぜ誘電体を入れると容量が増えるか、誘電体の分極による電場遮蔽の観点から 3 行以内で説明せよ。

(3) 設定 3 において、真空コンデンサー C_0 を電源で電圧 V_0 まで充電したときの電荷 Q と、蓄えられる静電エネルギー U_0 を、 C_0, V_0 で表せ。

(4) 設定 3 において、充電後に電源を切り、極板間距離を d から $2d$ に広げたときの新しい電気容量 C' 、極板間電圧 V' 、極板間電場 E' 、蓄えられた静電エネルギー U' を、 C_0, V_0 で表せ。さらに、 $U' - U_0$ がどこから来たエネルギーであるかを 2 行以内で物理的に説明せよ。

(33点)

← 公式 真空容量: C_0
 $= \epsilon_0 S/d$

← 公式 誘電体充填: C
 $= \epsilon_r C_0$

← 公式 電場 (平行板):
 $E = \sigma / \epsilon_0 = Q / (\epsilon_0 S)$

← 公式 静電エネルギー
一: $U = (1/2)CV^2 = Q^2/(2C) = (1/2)QV$

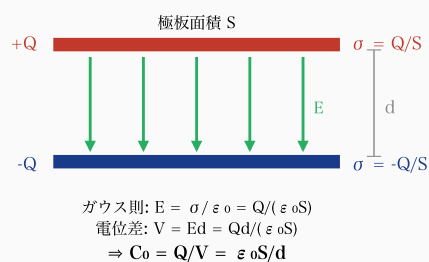
← 重要 電源切断時: Q 保存 $\Rightarrow d$ を変えても σ 不変 $\Rightarrow E$ 不変

← 重要 電源接続時: V 一定 $\Rightarrow d$ 倍で C $1/n$, Q $1/n$, U $1/n$

← 原則 誘電体: 分極で内部電場 $1/\epsilon_r$ 倍 $\rightarrow$ 容量 ϵ_r 倍

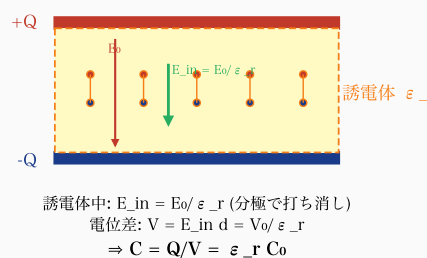
← 応用 コンデンサーマイク: d 変動で V 変化 $\rightarrow$ 音声信号

[平行板コンデンサー: 構造と電場]



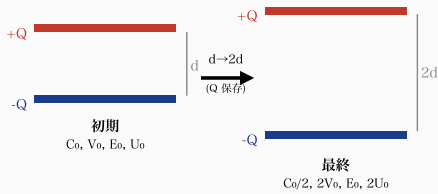
平行板コンデンサー: 極板面積 S , 距離 d , 容量 $C_0 = \epsilon_0 S/d$, 極板間は一様電場 $E = \sigma / \epsilon_0$

[誘電体充填: 分極による電場遮蔽]



誘電体充填: 分子双極子が外部電場と逆向きに整列 $\rightarrow$ 内部電場が $1/\epsilon_r$ 倍 $\rightarrow$ 容量 ϵ_r 倍

[電源切断後 $d \rightarrow 2d$: 各物理量の変化]



C: 半減, V: 2 倍, E: 不変, U: 2 倍
 $\Delta U = U_0 \leftarrow$ 外力が極板を引き離す仕事

電源切断後 $d \rightarrow 2d$: Q 保存・C 半減・V 倍
増・E 不変・U 倍増、増分 ΔU は外力の
仕事

[解答欄]
